فصل ۷: عبارت‌های گویا — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. دامنهٔ تعریف عبارت $\frac{2}{x^2-4}$ را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۲. مقدار عبارت $\frac{x+2}{x-5}$ را به ازای $x=9$ بیابید. (۱٫۵ نمره)

۳. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\frac{x^2}{x}=x$ برای همهٔ مقدارهای x. (۱٫۵ نمره)

۴. حاصل $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+2}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۵. حاصل $\frac{5x-3}{x+2}+\frac{x-1}{x+2}$ را بنویسید. (۲ نمره)

۶. عبارت $\frac{x-2}{x+4}$ به ازای چه مقدار x برابر صفر است؟ (دامنه را در نظر بگیرید.) (۲ نمره)

۷. عبارت $\frac{1+\frac{2}{x}}{1-\frac{4}{x^2}}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

۸. حاصل $\frac{x+5}{x+4} \times \frac{x+5}{x+5}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

۹. حاصل $\frac{x+4}{x+1} \div \frac{x+4}{x-3}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. عبارت $\frac{x^2-2x-15}{x^2-x-20}$ را ساده کنید و دامنهٔ تعریف را بنویسید. (۳ نمره)